股票代码：688326

经纬恒润
JINGWEI HIRAIN

理想-GPAN座椅控制器方案

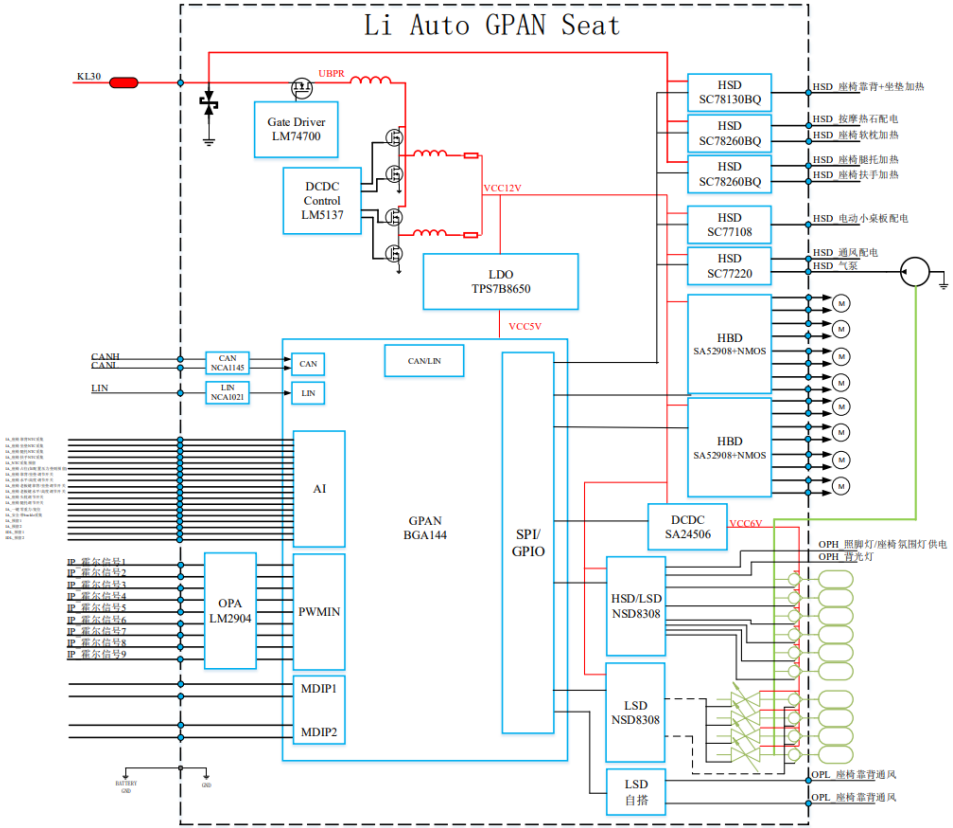
2026.04

经纬恒润
JINGWEI HIRAIN

01 产品系统方案

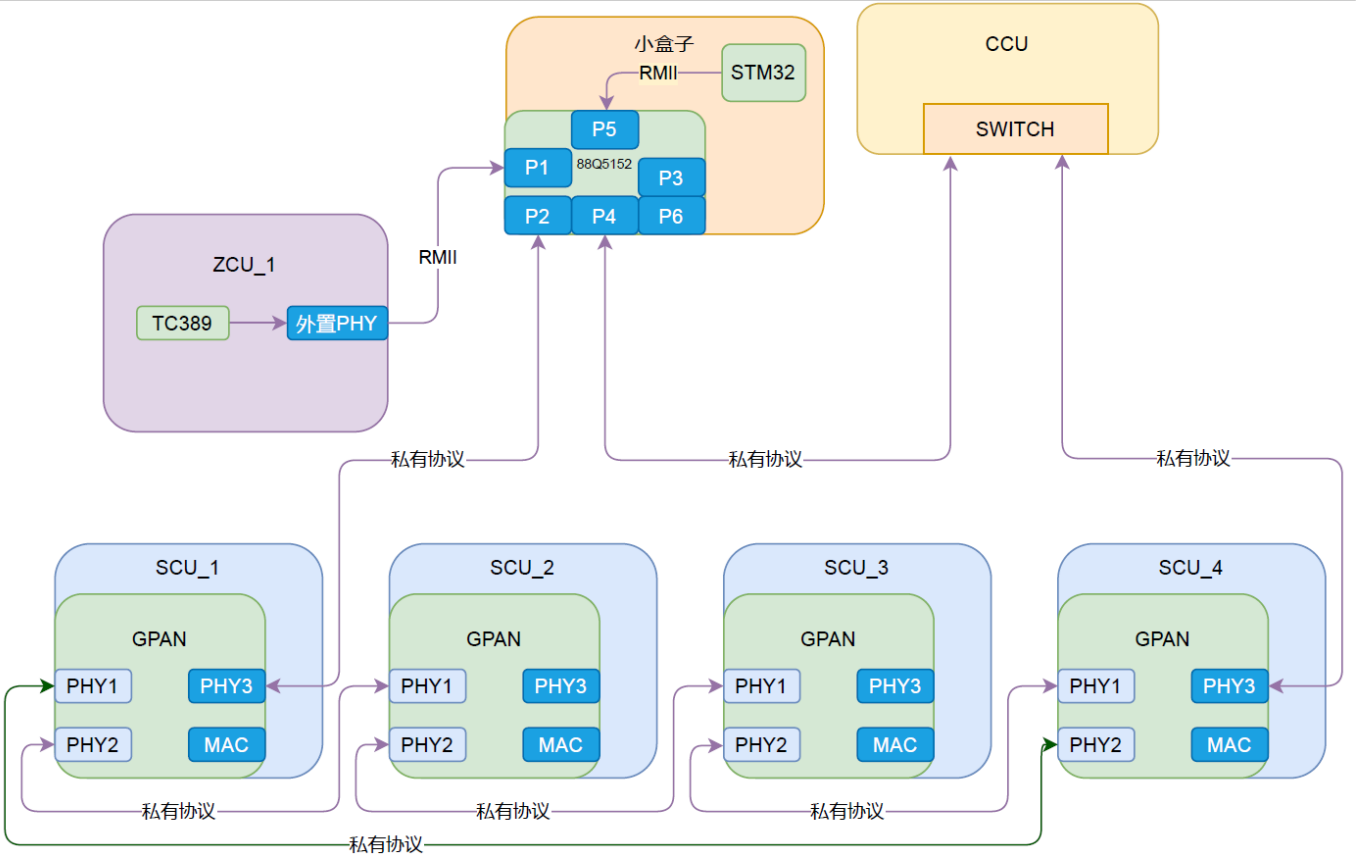
系统框图

- GPAN的BGA144的PIN脚资源
  - 总共104个通用IO
  - 当前方案使用95个通用IO



© 2026 经纬恒润

网络拓扑方案



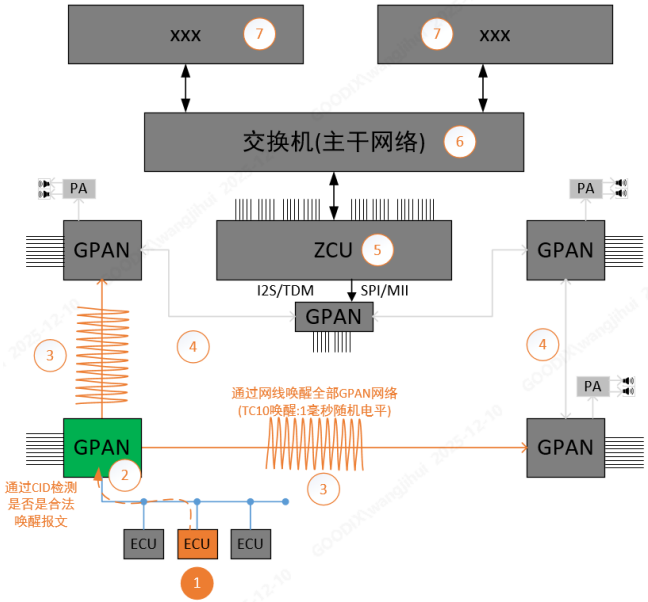
© 2026 经纬恒润

休眠唤醒方案

◻唤醒方案

- ✓ 带唤醒AD开关10路，采样频率（4K-32K），低功耗采样频率配置为4K，那么每个AD开关的更新频率是400HZ，单通道采样周期2.5ms
- ✓ GPAN收到唤醒源后，会在环网上双向发起唤醒请求
- ✓ 唤醒过程中，单个GPAN节点内部耗时约为5ms

唤醒源	信号触发时间	信号传递时间	ZCU处理时间（包含GPAN组网时间）	总时间
CAN	5ms	5+5=10ms	100ms（其中GPAN组网时间25ms）	115ms
AD	2.5ms			112.5ms
IO	1ms			111ms



© 2026 经纬恒润

通讯方案

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

◘通信数据

发送	接收	数据类型	频率	数据源	数据量	备注
SCU	ZCU	CAN接收数据	接收到立即转发	CAN	2+8=10byte	报文数量根据实际情况调整
				CANFD	2+64=66byte	
		LIN接收数据	接收到立即转发	LIN	1+8=9byte	
		ADC模拟量	10ms	模拟开关	6*2=12byte 10*1=10byte（唤醒）	NTC采集5路；安全带1路； 座椅占位1路；座椅运动方向调节6路； 旋转开关1路；AD预留2路；
				工作电流	15*2=30byte	配电3路；加热4路；座椅调节8路
		数字开关	10ms	数字开关	1*2=2byte	
		霍尔信息	10ms	电机霍尔信号	8*（4+4+2）=80byte	上升沿时间戳4byte，下降沿时间戳4byte，HALL计数2byte；
			10ms	全部数据	149byte	按照所有数据都需要10ms更新一次（按照仅接收CANFD估算），HALL数据按照两个电机同时运转计算；

© 2026 经纬恒润

通讯方案

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

◻通信数据

发送	接收	数据类型	频率	数据源	数据量	备注
ZCU	SCU	CAN发送数据	50ms	CAN	2+8=10byte	报文数量根据实际情况调整
				CANFD	2+64=66byte	
		LIN发送数据	30ms	LIN	1+8=9byte	
		控制指令	10ms	配电	3*1=3byte	配电3路；使能信号1byte；
				加热、通风、背光	8*（2+2）=32byte	加热4路；通风2路；背光2路； 占空比2byte；频率2byte
				运动电机	8*（2+2+1）=40byte	运动电机8路； 占空比2byte；频率2byte；运动方向1byte
		座椅按摩	10ms	增加座椅按摩	6+8=14byte	6个单阀，4个组合阀
			10ms	全部数据	164byte	按照所有数据都需要10ms更新一次（按照仅发送CANFD估算）

© 2026 经纬恒润

通讯方案

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

◻通信数据

发送	接收	数据类型	频率	数据源	数据量	备注
ZCU	SCU_1		10ms	全部数据	164byte	
ZCU	SCU_2		10ms		164byte	
ZCU	SCU_3		10ms		164byte	
ZCU	SCU_4		10ms		164byte	
SCU_1	ZCU		10ms		149byte	
SCU_2	ZCU		10ms		149byte	
SCU_3	ZCU		10ms		149byte	
SCU_4	ZCU		10ms		149byte	
					1252byte	其中CANFD数据（528byte）

© 2026 经纬恒润

通讯方案

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

◘以太网传输数据速率

场景	估算时间	说明（按照百兆以太网传输1K数据为例）
纯数据理论时间	81.9 μs	仅1KB数据本身的比特传输时间。
单帧物理传输时间	84.0 μs	包含以太网头尾，1帧传完。
包含IP/TCP头的单帧时间	87.2 μs	最完整的物理层传输时间。
经过GPAN的单向延迟	10+30=40 μs	主节点处理时间（PHY3）为10us；GPAN环网延迟30us；每多经过几个GPAN节点需要消耗1.4us硬件转发时间；
局域网内往返时延	0.2- 0.5 ms	包含两端处理、多个GPAN和确认机制。这是更符合实际感知的延迟。

© 2026 经纬恒润

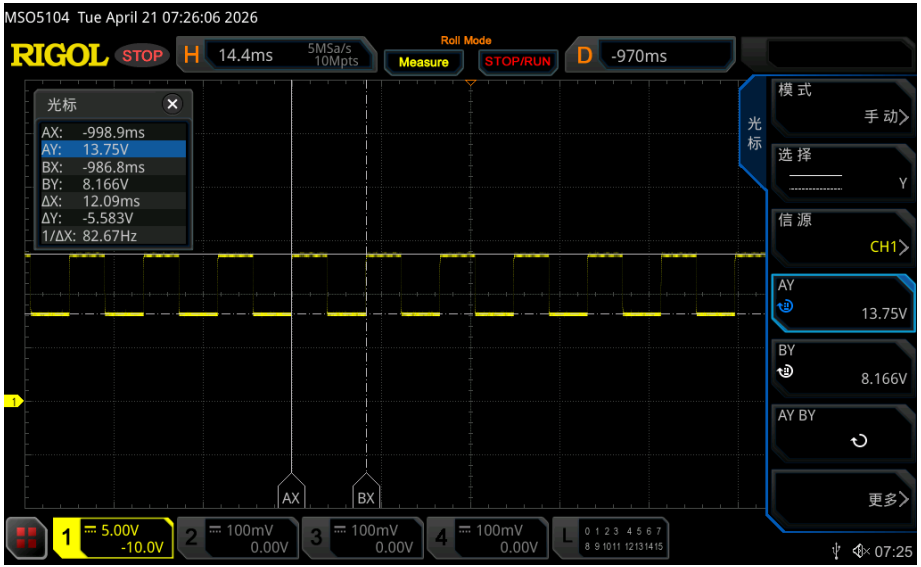
通讯方案

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

◻座椅电机HALL频率

- 电机在16V供电情况下，占空比100%，HALL频率最高，此时最短周期是12ms，两个HALL（上升沿&下降沿）间隔时间为6ms；
- 当前GPAN方案，座椅的驱动电压会被稳定在12V，对应的HALL频率会在7ms以上；

	HALL周期	霍尔高压	霍尔低压	工作电压
	20ms			9V
	23ms	8V	4.9V	9V
	27ms			9V
	14.8ms	12.2	7.25	14V
靠背角度	12.79ms	14.4	8.6	16V
	31ms	7.3	4.4	9V
座椅水平	16.7ms			16V
零重力	12ms	13.75	8.1	16V
腿托延伸	18ms	13.75	8.1	16V
腿托角度	13.26ms	13.7	8.1	16V
	15.6ms	13.7	8.1	16V
座椅高度	15.8ms	13.75	8.1	16V



© 2026 经纬恒润

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

HALL功能分析

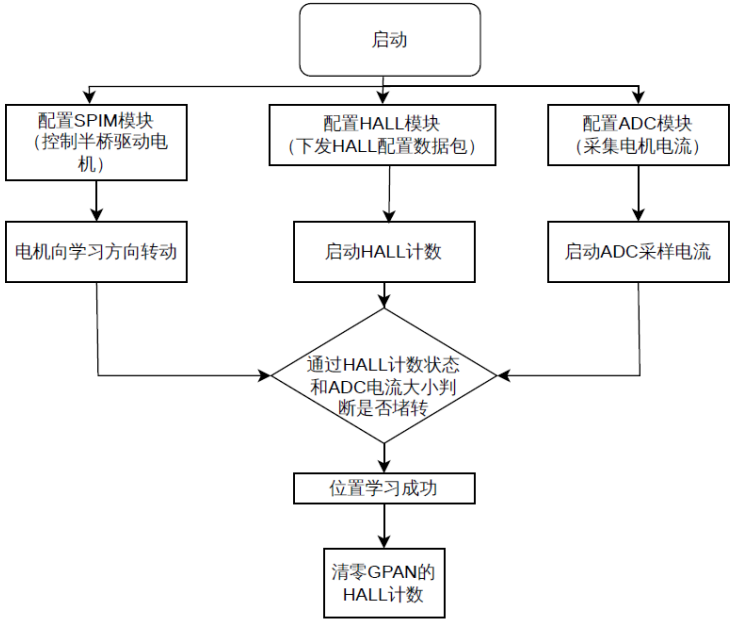
- HALL采集分为单通道和双通道模式，座椅使用单通道模式；
- HALL数据上报模式分为MCU主动读取和GPAN主动上报，推荐使用主动上报；
  - ✓ 单通道模式下，GPAN会在每个HALL的上升沿上报数据包，数据包内容数据包内有 ：
  - ① 上升沿时间戳：返回上升沿时间计数器的值，单位时间 40ns；
  - ② 下降沿时间戳：返回下降沿时间计数器的值，单位时间 40ns；
  - ③ 边沿跳变次数：返回上升沿、下降沿的次数；
- HALL计数器的清零方式有：
  - ① 配置计数清零数据包；
  - ② Hall 停止数据包。

5：hall 单通道数据返回 ↑	GPAN HEADER 48bit	operate_type 4bit	0 4bit	ch num 8bit	ch_index0 8bit	上升沿时间戳 32bit	下降沿时间戳 32bit	边沿跳变次数 16bit	...

© 2026 经纬恒润

通讯方案

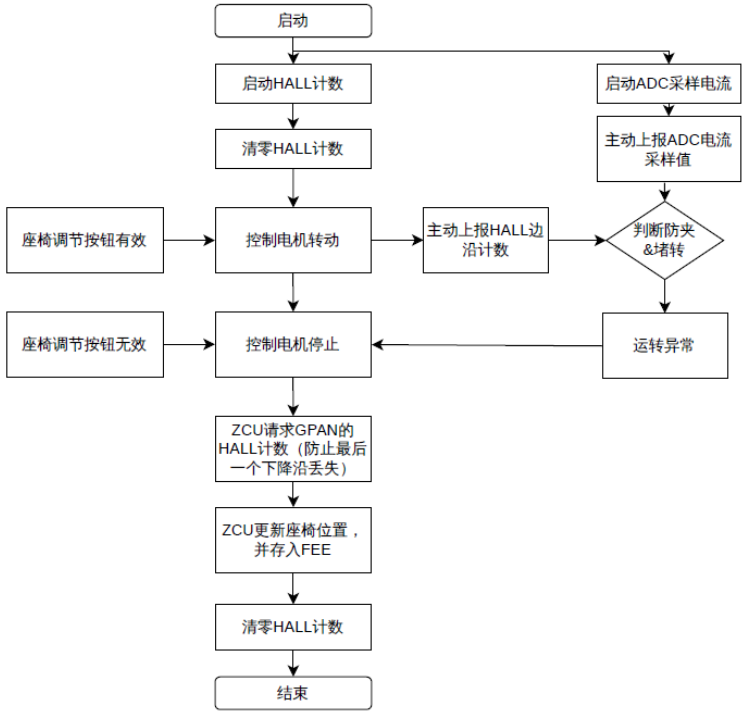
◘座椅位置学习流程



© 2026 经纬恒润

通讯方案

◻座椅运动控制流程



© 2026 经纬恒润

通讯方案

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

◻功能响应时间

场景	估算时间	说明
防夹	70ms	参考当前理想座椅3.0参数设定
堵转	300ms	参考当前理想座椅3.0参数设定
霍尔信号	6ms	霍尔最快间隔时间6ms，只要满足延迟不高于1ms，就可以保证HALL信号不丢失

© 2026 经纬恒润

硬件方案

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

◻ GPAN

- 型号：
  - ➢ BGA144
- 以太网：
  - ➢ 集成 3 * 100BASE-T1 PHY，符合 IEEE 802.3bw 标准，可组成高可靠GPAN网络
  - ➢ 环网断链可自动切换为菊花链，链路恢复后自动回切为环网拓扑
  - ➢ 支持基于RCP(Remote Control Protocol)的远程节点外设控制
- 功耗：
  - ➢ 支持睡眠模式，待机模式及正常模式
- 规范：
  - ➢ 符合AEC-Q100 Grade1认证要求，适用于车规级应用场景
- 物理特性：
  - ➢ 采用TSMC40nm ULP(Ultra-Low-Power)工艺制程
  - ➢ 封装形式：BGA144(8*8mm)

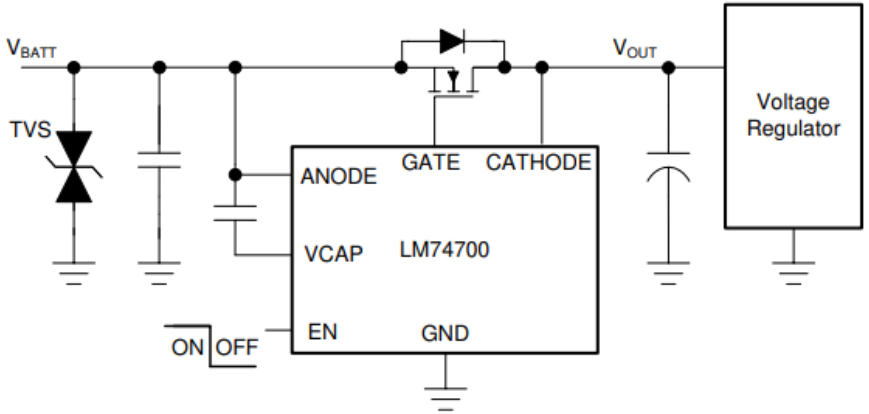
供电	功能	数量
常电域（带唤醒功能）	ADC	16
	IO	8
	CAN	5
	LIN	5
可断电域	ADC	40
	SPIS	3
	SPIM	3
	PWM_O	24
	PWM_I	8
	HALL	18
	MII/RMII	1
	I2CM	1
	UART	1

© 2026 经纬恒润

硬件方案

◘防反（保护12V负载）

- 型号：TI-LM74700
- 电压：适用于48V系统
- 温度：-40℃至+125℃
- 低功耗：80uA
- 封装：SOT-23

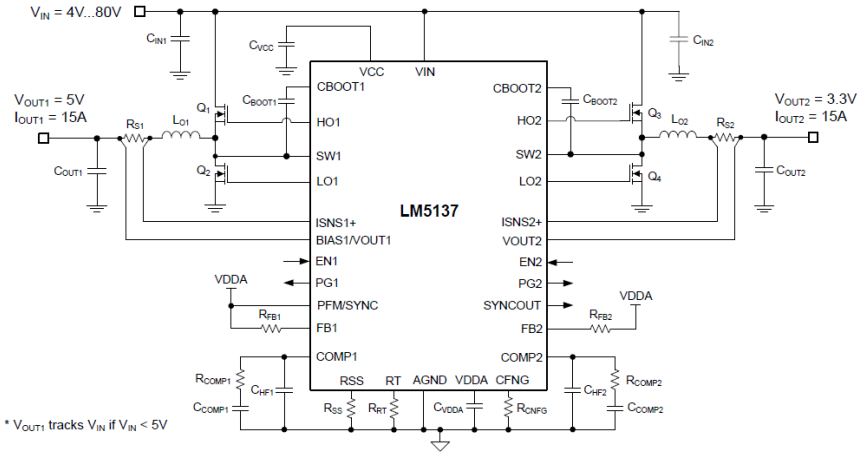


© 2026 经纬恒润

硬件方案

◘一级降压（48V转12V）

- 型号：TI-LM5137
- 电压：4V-80V
- 温度：最大结温150℃
- 低功耗：9uA
- 封装：VQFN-36

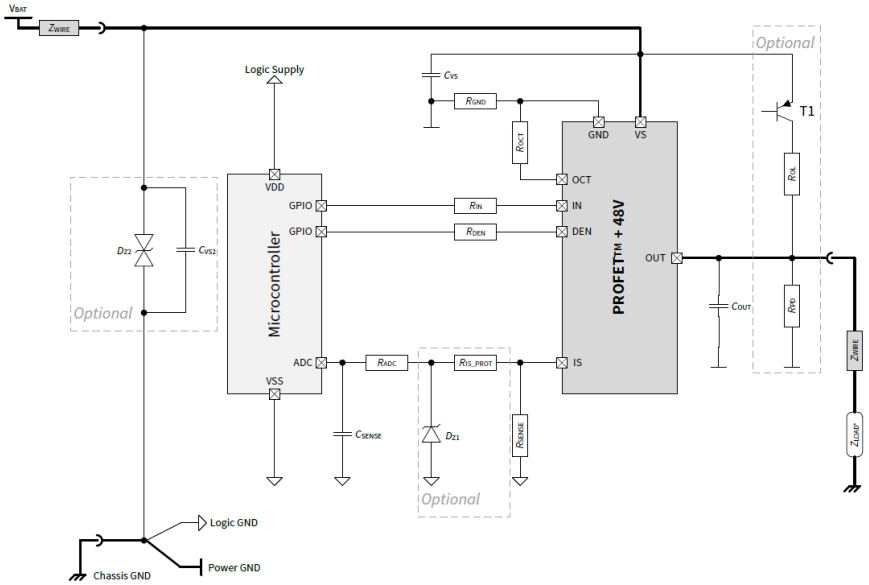


© 2026 经纬恒润

硬件方案

◘48V高驱（座椅靠背+坐垫加热5A）

- 型号：南芯-SC78130BQ
- 电压：适用于48V系统
- 诊断：具备诊断保护
- 通道：单通道
- 最大电流：13.15A

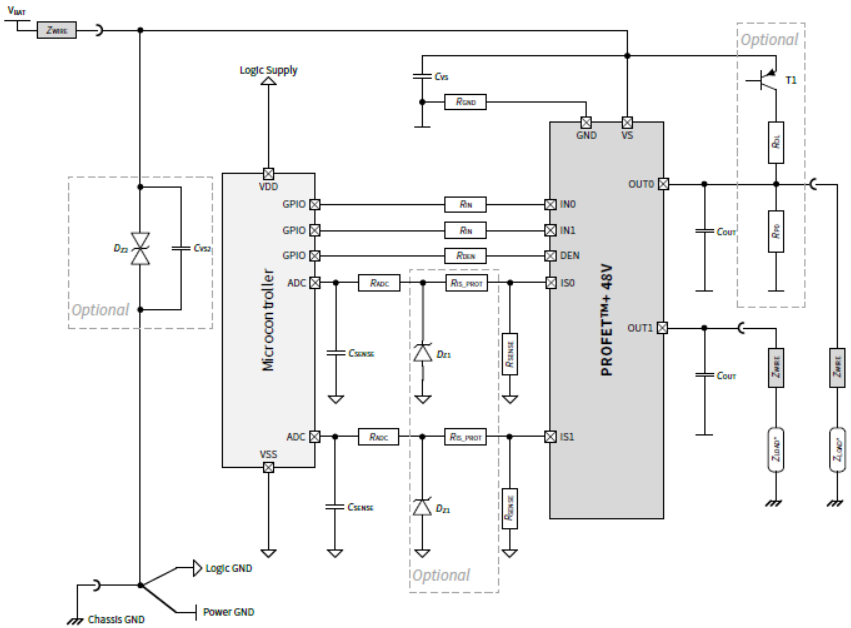


© 2026 经纬恒润

硬件方案

◘48V高驱（按摩热石配电2.5A）

- 型号：南芯-SC78130BQ
- 电压：适用于48V系统
- 诊断：具备诊断保护
- 通道：双通道
- 最大电流：：14A

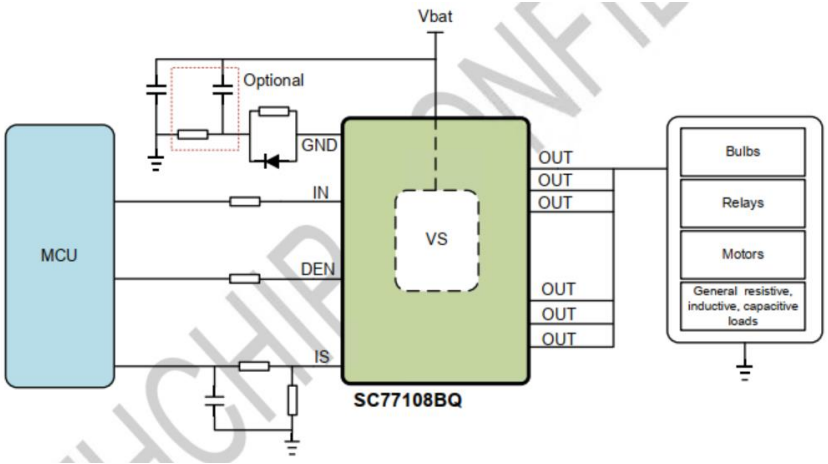


© 2026 经纬恒润

硬件方案

◘12V高驱（电动小桌板配电6.5A）

- 型号：南芯-SC77108Q
- 电压：适用于12V系统
- 诊断：具备诊断保护
- 通道：单通道
- 电流：10A

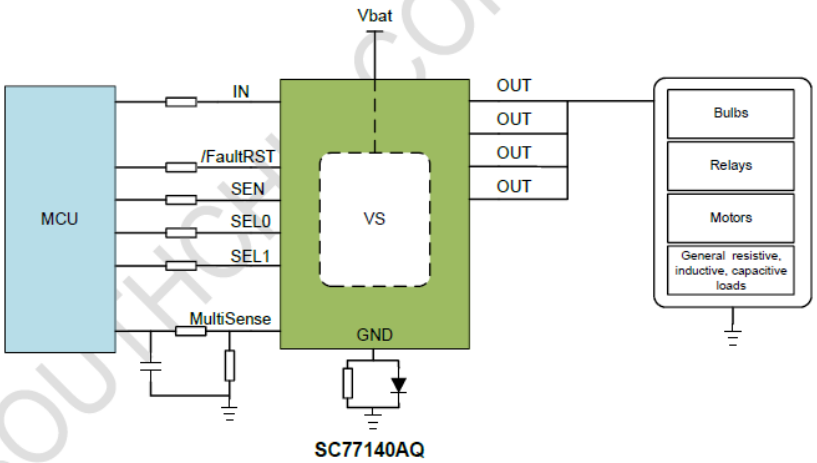


© 2026 经纬恒润

硬件方案

◘12V高驱（通风配电2A）

- 型号：南芯-SC77140Q
- 电压：适用于12V系统
- 诊断：具备诊断保护
- 通道：单通道
- 电流：3A

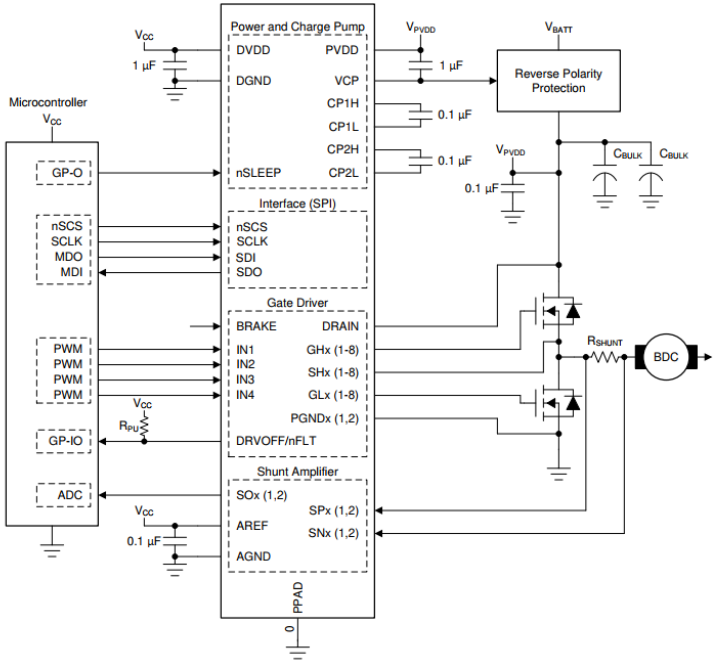


© 2026 经纬恒润

硬件方案

◘桥驱（预驱+MOS）

- 型号：矽力杰-SA52908
- 电压：适用于12V系统
- 诊断：具备诊断保护
- 通道：8通道
- 电流：预驱+MOS

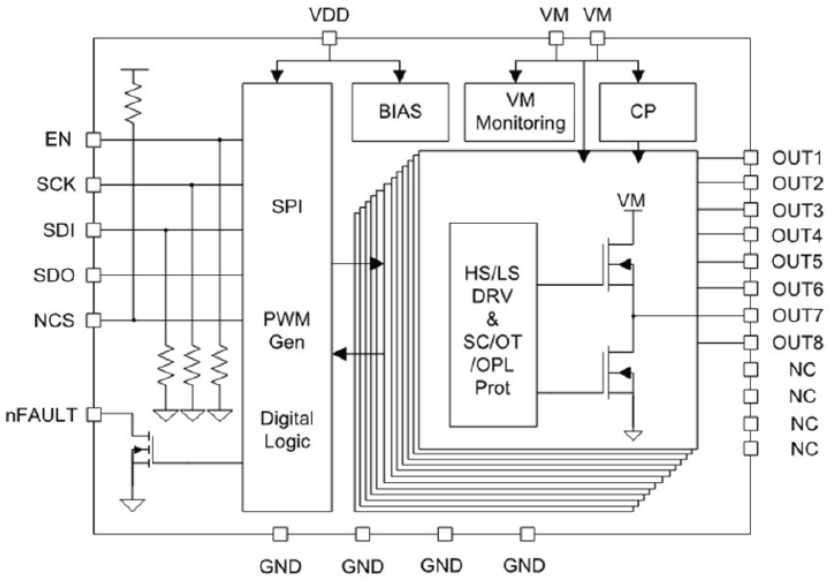


© 2026 经纬恒润

硬件方案

◘12V低驱（单向阀&保压阀）

- 型号：纳芯微-NSD8308
- 电压：适用于12V系统
- 诊断：具备诊断保护
- 通道：8通道
- 电流：单通道1A



© 2026 经纬恒润

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

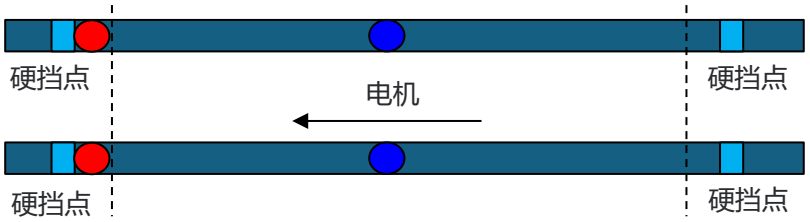
◘位置学习

向学习方向运动时，两侧电机全部堵转则标定完成（包括霍尔堵转或电流堵转），学习位置后以设置的目标速度（可配置）进行运行（学习方向可配）。

支持重新标定：

1、在软止点与硬挡点之间，电机向学习方向运行，堵转后则重新标定零点；

2、在软止点与软止点之间，电机向学习方向运行，在相同位置电机堵转三次，重新标定零点，堵转次数可配。



© 2026 经纬恒润

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

◘缓起缓停

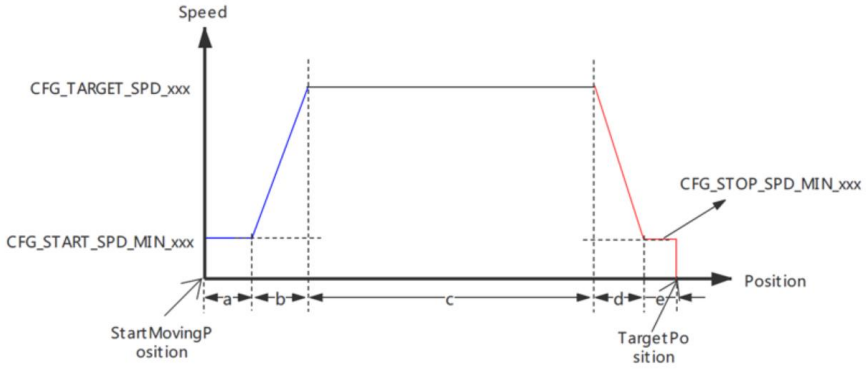
① 电机以初始低转速（CFG_START_SPD_MIN_xxx）速度运行，运行一段（cfg_startspd_min_tmr_xxx）时间。

② 电机给定斜坡增长的速度目标值，运行一段时间，斜率为（ (CFG_TARGET_SPD_xxx- CFG_START_SPD_MIN_xxx)/CFG_SOFTSTART_TMR_xxx ）。

③ 电机以标定转速（CFG_TARGET_SPD_xxx）速度运行。

④ 当电机位置与目标位置相距一段距离（CFG_SOFTSTOP_DISTANCE）时，电机给定斜坡降低的速度目标值，运行一段时间，斜率为（ (CFG_TARGET_SPD_xxx- CFG_START_SPD_MIN_xxx)/CFG_SOFTSTART_TMR_xxx ）

⑤ 电机以最低转速（CFG_STOP_SPD_MIN_XXX）速度移动到目标位置。



© 2026 经纬恒润

软件方案

◘防夹策略

- **相对电流防夹**

当电机电流异常增加时，锁定电流，检测实时电流值与锁定电流差值

- **参考电流防夹**

以电机平均运行的电流作为参考电流，检测实时电流与参考电流的差值

- **绝对电流防夹**

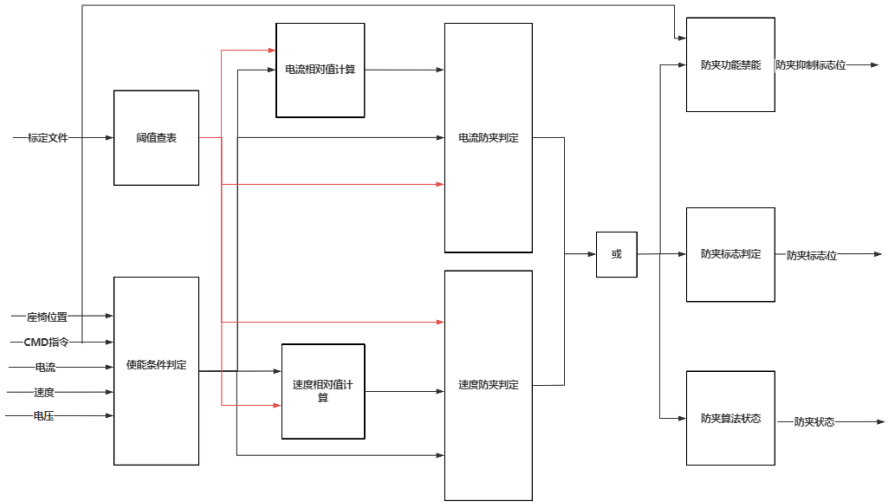
标定一个绝对电流阈值

- **相对速度防夹**

当运行速度（HALL差分）异常增加时，锁定速度，检测实时速度与锁定速度差值

- **绝对速度防夹**

标定一个绝对速度阈值



软件方案

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

◘防夹标定

- 工具&台架准备
- 确认标定信息（防夹电机、防夹力、电压范围、温度、测试负载、防夹区间等）
- 测试点确认

- 三种温度：-40℃，25℃，85℃
- 检测各种工况和高低温的裕量，防止出现误防夹的现象

- 三种电压：9V，12V，16V
- 三个行程位置

- 不同实车工况（发动机启动/不启动，有无负载），检测防夹裕量，防止误防夹
- 在不同工况下（发动机启动/不启动，有无负载），用测力计当做防夹阻力，观察防夹力是否达标

© 2024 经纬恒润

经纬恒润
JINGWEI HIRAIN

02 开发能力

功能安全

TÜV NORD

DAkkS

Certificate

No. SEBS-A.045007/18, V1.0

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG hereby certifies to

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Ltd.
F5-10, Building D, Truth Plaza, No. 7 Zhichun Rd.
100191 Beijing (Haidian Dist.)
P.R.China

that the product development process
Functional Safety Development Process

meets the requirements listed in the below mentioned standards

• ISO 26262:2011 Road vehicles – Functional safety – applicable up to ASIL D

Base of certification is the report SEBS-A.045007/18 IR in the valid version.
This certificate entitles the holder to use the pictured Trusted Process mark.

Valid until: 2022-08-03
File reference: 8116432272

Hamburg, 2019-08-03

Bianca Pfuff

Certification Body SBSCERT
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg, Germany

TÜV NORD

DAkkS

Certificate

No. SEBS-A.045007/18-1, V1.0

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG hereby certifies to

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Ltd.

F5-10, Building D, Truth Plaza, No. 7 Zhichun Rd.
100191 Beijing (Haidian Dist.)
P.R.China

that the production process
meets the process requirements listed in the below mentioned standards

• ISO 26262 part 2: 2011 – Management of functional Safety
• ISO 26262 part 7: 2011 – Production and operation

Base of certification is the report SEBS-A.045007/18-1 and the tracking list in the valid version.
This certificate entitles the holder to use the pictured mark.

Valid until: 2023-02-19
File reference: 8116432272

Hamburg, 2020-02-19

Bianca Pfuff

Certification Body SBSCERT
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg, Germany

DEKRA

(1) Certificate

(2) Number of Certificate: ZP/C013/21-1 R1

(3) Subject of inspection: Functional Safety Development Process for Automotive – up to ASIL D

(4) Company: BEIJING JINGWEI HIRAIN TECHNOLOGIES CO., INC.

(5) Address: 6, 8-10F, Building D, Truth Plaza, No.7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing, P. R. China

(6) N/A

(7) The certification body of DEKRA Testing and Certification GmbH certifies that the subject of inspection has been found to comply with the essential requirements pursuant to the standard(s) referred in section 8. The assessment results are recorded in the assessment report FSAR_18092020_V1_Hirain_Process.

(8) The essential requirements are assured by compliance with the following standard(s):

ISO 26262:2018 part 2, part 4, part 5, part 6, part 9

(9) This certificate only relates to the subject of inspection in accordance with the mentioned standard(s)

(10) Assessment Report(s)
FSAR_18092020_V1_Hirain_Process dd. 2021-04-01

(11) This certificate is valid until 2024-04-19

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2021-04-20

Managing Director

DEKRA

(1) Certificate

(2) Number of Certificate: ZP/C013/21-2 R1

(3) Subject of inspection: Functional Safety Production Process for Automotive – up to ASIL D

(4) Company: BEIJING JINGWEI HIRAIN TECHNOLOGIES CO., INC.

(5) Address: 6, 8-10F, Building D, Truth Plaza, No.7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing, P. R. China

Production facility: TIANJIN JINGWEI HIRAIN TECHNOLOGIES CO., LTD.
Building C8-1, C8-2, C7-1, XEDA International Industrial City, Aspire Economic Technological Development Area, Tianjin, P. R. China

JIANGSU HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO.,LTD.
No. 68 Keda Road, Gangzha District, Nantong City, Jiangsu Province, P.R. China

(6) N/A

(7) The certification body of DEKRA Testing and Certification GmbH certifies that the subject of inspection has been found to comply with the essential requirements pursuant to the standard(s) referred in section 8. The assessment results are recorded in the assessment report FSAR_18092020_V1_Hirain_Process.

(8) The essential requirements are assured by compliance with the following standard(s):

ISO 26262:2018 part 2 and part 7

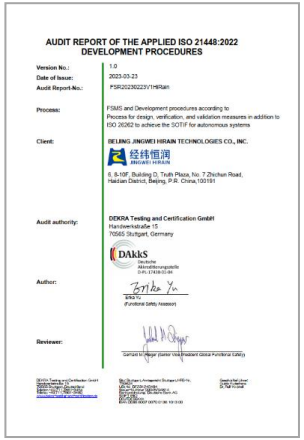
(9) This certificate only relates to the subject of inspection in accordance with the mentioned standard(s)

(10) Assessment Report(s)
FSAR_18092020_V1_Hirain_Process dd. 2021-04-01

(11) This certificate is valid until 2024-04-19

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2021-04-20

Managing Director


AUDIT REPORT OF THE APPLIED ISO 21448:2022 DEVELOPMENT PROCEDURES

Version No.: 1.0
Date of Issue: 2023-03-23
Audit Report-No.: FSR2023022371HRain

Process: FSMS and Development procedures according to Process for design, verification, and validation measures in addition to ISO 26262 to achieve the SOTIF for autonomous systems

Client: BEIJING JINGWEI HIRAIN TECHNOLOGIES CO., INC.
经纬恒润 JINGWEI HIRAIN
6, 8-10F, Building D, Truth Plaza, No. 7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing, P.R. China,100191

Audit authority: DEKRA Testing and Certification GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart, Germany

Author:

Reviewer:

ISO 26262:2011 Development Certificate

ISO 26262:2011 Production Certificate

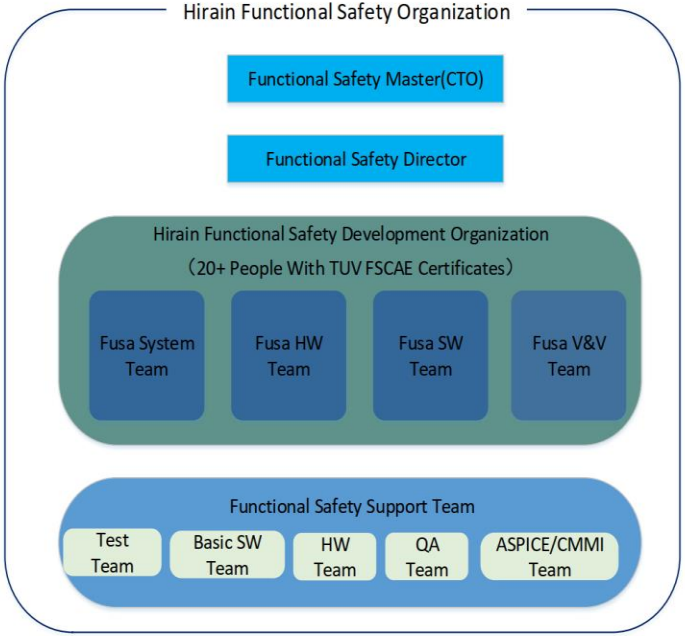
ISO 26262:2018 Development Certificate

ISO 26262:2018 Production Certificate

SOTIF Certificate（Safety of the Intended Functionality）

© 2026 经纬恒润

功能安全

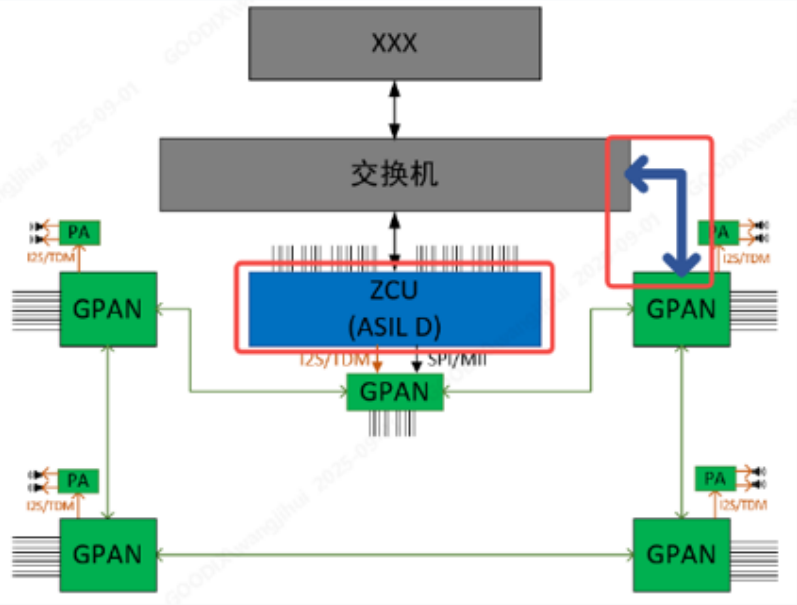


- Dr. Fan Chengjian, as the functional safety master, CTO&VP of Hirain automotive electronics business
- 70+ independent functional safety team members, most of members hold master and doctoral degrees from 985/211 universities
- 200+ functional safety support team members
- 150+ functional safety projects every year, including 50+ projects of body control unit

© 2026 经纬恒润

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

GPAN关键技术---故障备份通信通道



- 无需增加额外的安全开销

✓ GPAN芯片支持ASIL B

✓ VCP的MCU芯片本来就支持ASIL D

✓ 所有ASIL B和QM的功能都可以下放到GPAN芯片实现

✓ GPAN主节点故障后，备份控制器可以通过交换机接管网络

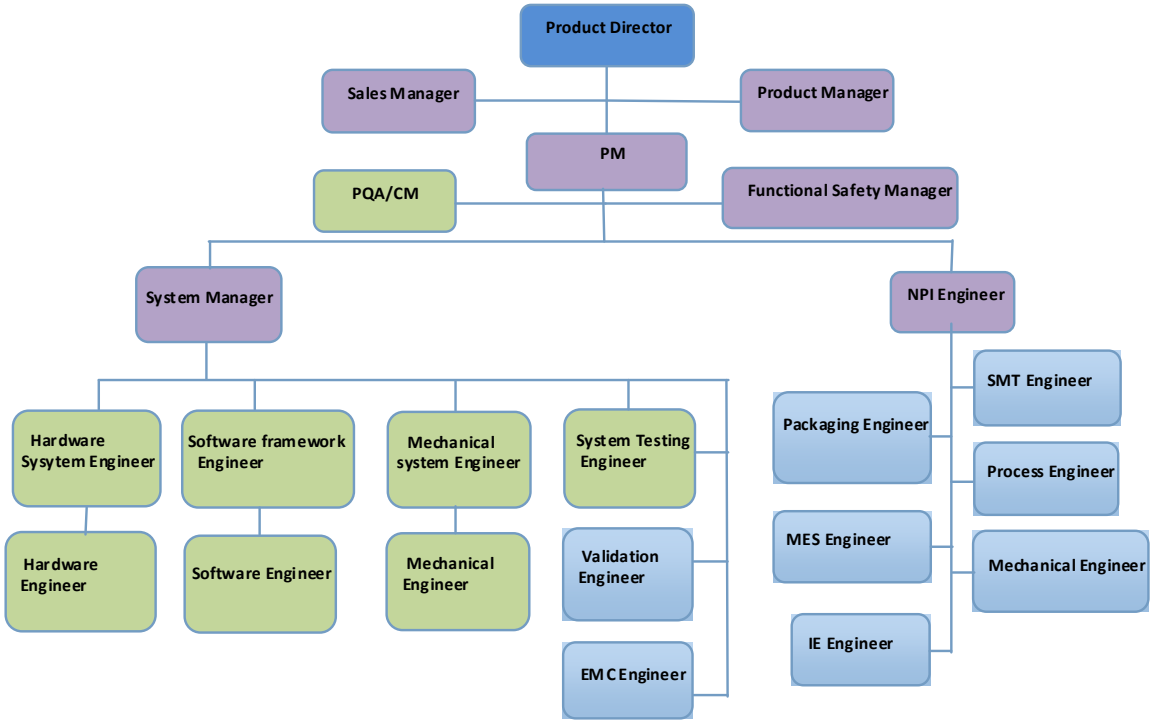
✓ 单侧线路故障后，GPAN网络可以在1ms内变更为双菊花链

✓ [可选]双侧线路故障后，GPAN支持低保服务

© 2026 经纬恒润

开发团队

- 项目团队
  - 研发团队
  - 验证团队
  - 质保及支持团队
- 产品线团队
  - 系统工程师20人
  - 软件工程师60+人



© 2026 经纬恒润

开发团队

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

负责人类别	姓名	职务	主要负责工作内容	专业工作年限
项目主控	赵立安	助理总裁	负责产品部门的规划	20+
质量总裁	孟玉旺	高级副总裁	负责产品质量	15+
质量总监	齐欣	研发质量总监	负责产品质量	15+
项目总监	马斌	总监	负责项目监控进度管控	10+
产品线经理	张磊	高级总监	项目主负责人	10+
系统设计	董闯闯	经理助理	负责系统方案	7+
硬件设计	宋士华	经理助理	负责硬件方案	5+
质量管理	刘霄	研发质量部经理	负责研发质量	8+
项目管理	韩欣	项目经理	负责项目管理	8+
销售经理	周英明	销售工程师	商务对接	5+
软件开发	李慧颖	模型软件工程师	模型开发	6+
软件开发	袁野	底层软件工程师	底层软件开发	5+
软件开发、标定	王森	集成软件工程师	软件集成	8+
软件测试	徐同	软件测试工程师	软件测试	5+

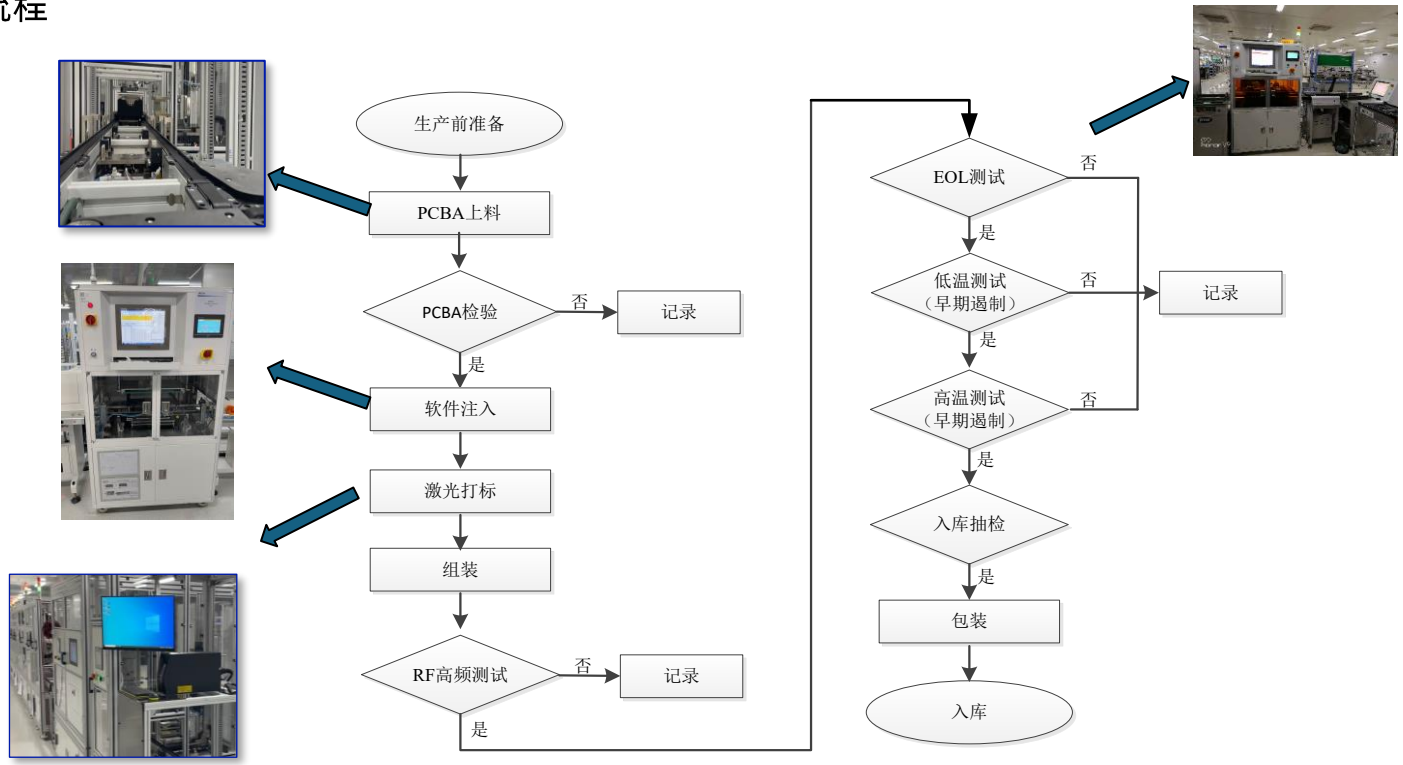
© 2026 经纬恒润

时间计划

© 2026 经纬恒润

生产

◘组装生产流程

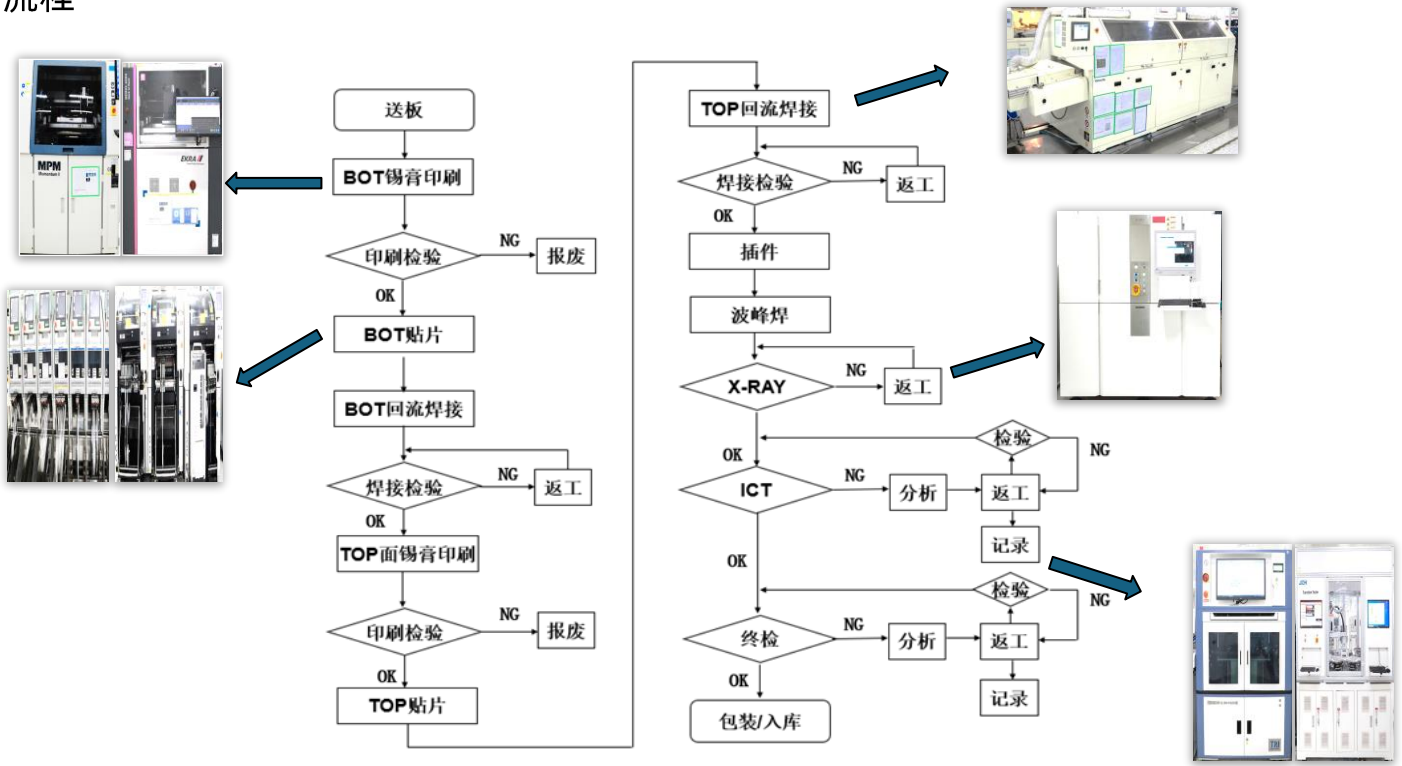


© 2026 经纬恒润

生产

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

◘SMT生产流程



© 2026 经纬恒润

过程管控

经纬恒润 JINGWEI HIRAIN

◘FEMA

设计失效模式及影响分析（DFMEA）Design Failure Mode and Effects Analysis

持续改善	结构分析（步骤二）Structure Analysis			功能分析（步骤三）Function Analysis			失效分析（步骤四）Failure Analysis				风险分析（步骤五）DFMEA Risk Analysis				
历史/变更授权（适用时）	1.上一较高级别 Next Higher Level	2.关注要素 Focus Element	3.下一较低级别或特性类型 Next Lower Level or Characteristic Type	1.上一较高级别功能及要求 Next Higher Level Function and Requirement	2.关注要素功能及要求 Focus Element Function and Requirement	3.下一较低级别功能及要求或特性 Next Lower Level Function and Requirement or Characteritic	1.对于上一较高级别要素和/或最终用户的失效影响（FE）Failure Effects to the Next Higher Level Element and/or End User	FE的严重度(S)Severity of FE	2.关注要素的失效模式（FM）Failure Mode of Focus Element	3.下一较低级别要素或特性的失效起因（FC）Failure Cause of the Next Lower Element or Characteristic	对失效起因的当前预防控制（PC）Current Prevention Control(PC) of FC	失效起因的频度（O）Occurrence of FC	对失效起因或失效模式的当前探测控制（DC）Current Detection Controls(DC) of FC or FM	失效起因/失效模式的探测度（D）Detection of FC/FM	DFMEA措施优先级 DFMEA AP
		法规	E-mark认证	控制器满足法规要求	认证涉及的功能和试验要求	控制器满足认证涉及的功能和试验要求	控制器不满足法规要求，影响客户homologation	10	无法通过E-mark认证	售前及初始开发阶段评估不充分	在开发阶段评估法规要求，确认认证范围及内容	1	评审	1	L
			RED认证	控制器满足法规要求	认证涉及的试验要求	控制器满足认证涉及试验要求	控制器不满足法规要求，影响客户homologation	10	无法通过RED认证	售前及初始开发阶段评估不充分	在开发阶段评估法规要求，确认认证范围及内容	1	评审	1	L
			材料	控制器满足客户阻燃标准	燃烧特性	壳体材料满足阻燃要求	控制器迅速燃烧	10	燃烧特性不满足要求，产品易燃烧	材料阻燃特性低	确认使用壳体燃烧特性满足客户要求	1	审查材料特性，材料阻燃试验	2	L
								6	装配过紧	外壳连接孔尺寸太小，空间距离不合理	尺寸链分析	2	实车测试	2	L

过程管控

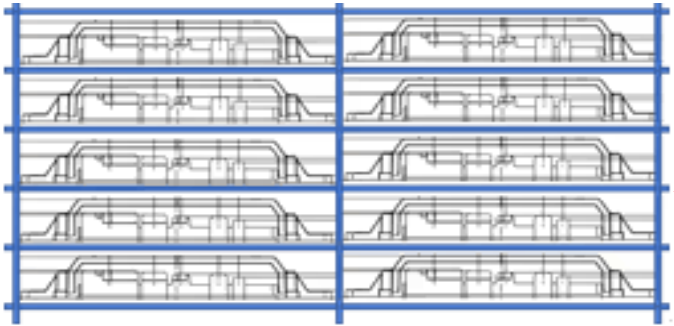
◘控制计划

☐ 样件 ☐ 试生 ☑ 生产 控制计划编号 [redacted]			主要联系人/电话号码 韩欣：13110071869					日期（编制） 2024/2/10			日期（修订）	
零件号/最新变更水平 [redacted]			核心小组 时宇、韩欣、张晓宇、陈乐					顾客工程批准/日期（如需要）				
产品名称/描述 车身域控制器总成			供方/工厂批准/日期 2024/2/10					顾客质量批准/日期（如需要）				
供方/工厂 北京经纬恒润科技股份有限公司		供方代码：	其他批准/日期					其他批准/日期（如需要）				
零件/工序编号	过程名称/操作描述	机器/装置/夹具/工装	特性			特殊特性分类	方法					反应计划
			编号	产品	过程		产品/过程规范/公差	评价/测量技术	样本 数量	样本 频次	控制方法	
110	结构件入库检验		1	包装			包装外观:检查产品来料包装是否完好，表面无破损、脏污、破裂损伤，产品名称、批号标识正确；	目测	整批	每批次	SAP-QM模块	(1)QA填写来料问题通知单、供应商问题反馈单； (2)QA通知采购；
							包装方式:检查产品来料包装否符合要求；	目测	整批	每批次		
			2	外观		◇	产品表面光滑，无明显色差，产品表面应平整、光滑，无明显气孔、缩孔、飞边、断裂等缺陷	目测	MIL-STD-1916 计数值 抽样表（TABLE III）验证水平的Ⅳ级	每批次		(1)QA填写来料问题通知单、供应商问题反馈单； (2)QA通知采购；
							材料、模腔号、标识需与样品一致，年月章标识需与生产批号一致	目测		每批次		(1)QA填写来料问题通知单、供应商问题反馈单； (2)QA通知采购；
			3	尺寸			见检验图纸	卡尺 0~200mm±0.01 影像测量仪 0~250mm±0.001mm	MIL-STD-1916 计数值 抽样表（TABLE III）验证水平的Ⅳ级	每批次		(1)QA填写来料问题通知单、供应商问题反馈单； (2)QA通知采购；
			4	ROHS		▽	符合ROHS标准	有害物质分析	1份	每年	原材料ROHS测试报告	(1)QA填写来料问题通知单、供应商问题反馈单； (2)QA通知采购；

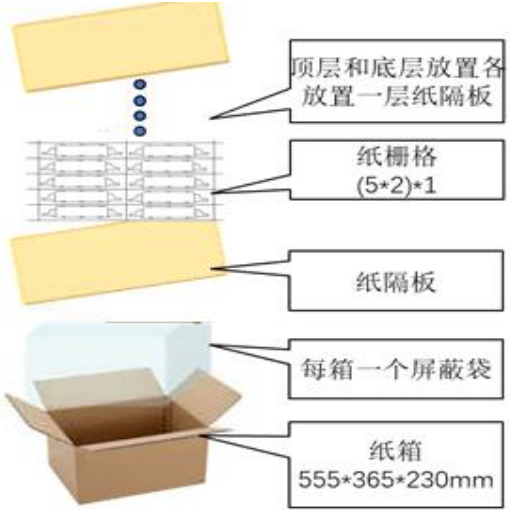
控制计划示例

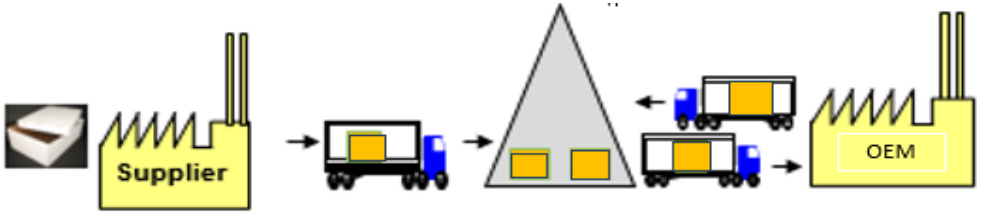
© 2026 经纬恒润

包装物流



示例





恒润 天津工厂　　仓库　　理想

© 2026 经纬恒润

问题列表

问题	方案

© 2026 经纬恒润

经纬恒润
JINGWEI HIRAIN

THANK YOU

北京经纬恒润科技股份有限公司
北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维工业园C3幢4层，100015
邮箱地址：market_dept@hirain.com
公司网址：http://www.hirain.com